www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237515(37)/037714(37)

Diploma in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Seventh Semester) EXAMINATION, June, 2014 (Mech.)

MACHINE TOOL TECHNOLOGY

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा।

1. Give answer to any *two* questions. 5 each

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(a) What do you understand by the term tool signature of a single point cutting tools ? Explain.

सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के टूल सिग्नेचर से आप क्या समझते हैं ? वर्णन कीजिए।

www.csvtuonline.com

(b) Enlist the desirable properties of cutting fluids.

कर्तन तरल के वांछित गुणधर्म सूचीबद्ध कीजिए।

(c) The tool life for a high speed steel tool is expressed by the relation $V(T)^{1/7} = C_1$ and for tungsten carbide (WC) is expressed as $V(T)^{1/5} = C_2$. If at a speed of 24 metres per minute the tool life is 128 minutes, compare the tool life of the two tools at a speed of 30 metre/min.

हाई स्पीड स्टील टूल के टूल लाइफ समीकरण को $V(T)^{1/7} = C_1$ से एवं टंगस्टन कार्बाइड (WC) टूल को $V(T)^{1/5} = C_2$ से व्यक्त किया गया है। यदि 24 मीटर प्रति मिनट चाल पर टूल लाइफ 128 मिनट हो, तो 30 मीटर प्रति मिनट चाल पर दोनों टूल के टूल लाइफ का अनुपात निकालिए।

2. Answer to any *two* of the following : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर लिखिए :

(a) Draw the block diagram of a capstan lathe and label it.

केप्सटन लेथ का चित्रण कर उसे नामांकित कीजिए।

(b) Explain turret indexing mechanism with sketch.

चित्र द्वारा टरेट सूचीकारक यंत्रावली को समझाइए।

(c) Calculate the change gears ratio to cut a single strat thread of 1·5 mm pitch in a lathe machine having a leed screw of 6 mm pitch.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

6 मिमी पिच वाले लीड स्क्रू से 1·5 मिमी पिच की चूड़ी काटने हेतु चेंज गीयर अनुपात की गणना कीजिए।

3. Answer to any *two* of the following : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(a) Explain in brief the function of jig boring machine.

जिग बोरिंग मशीन की कार्यप्रणाली को संक्षेप में समझाइए।

(b) Write important features of the boring machine.

बोरिंग मशीन के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए।

(c) Differentiate between jig boring and broaching process.

जिग बोरिंग व ब्रोचिंग प्रक्रिया का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।

4. Answer to any *two* of the following : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए :

(a) Define a milling cutter. Explain any *one* milling cutter with neat sketch.

मिलिंग कटर की परिभाषा दीजिए। किसी एक मिलिंग कटर को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए।

(b) Describe the difference between a horizontal milling machine and a vertical milling machine.

क्षैतिज मिलिंग मशीन एवं ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन के बीच अन्तर को समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(c) Write the differences between up and down milling.

अप और डाउन मिलिंग के बीच अन्तरों को लिखिए।

5. Answer to any *two* of the following : 5 each

निम्नलिखित में से किन्हीं **दो प्रश्नों** के उत्तर दीजिए :

(a) Name commonly used artificial abrasives and state their advantages.

सामान्यतः उपयोग में आने वाले कृत्रिम एब्रेसिव के नाम बताइए तथा इसके लाभ लिखिए।

(b) What are the advantages and disadvantages of centreless grinding ?

सेन्टरलेस ग्राइन्डिंग के लाभ और हानियाँ क्या हैं ?

(c) Explain honing process with the help of a neat sketch.

हॉनिंग प्रक्रिया को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए।

6. Write down the necessity of unconventional machining. What are the limitations of these methods ? Explain ultrasonic machinging. 10

अनकन्वेंशनल मशीनिंग की आवश्यकता के बारे में लिखिए। इन विधियो की क्या सीमाएँ है ? अल्ट्रासोनिक मशीनिंग को समझाइए।

7. Write the difference between forming and generation of gear and what is the principle of gear shaping, hobbing and saving. 10

फोर्मिंग और गियर जनरेशन के बीच अंतर लिखिए। गियर शेपिंग, होबिंग और सेविंग के सिद्धांत लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

8. (a) What is the difference between jig and fixture ? Explain essential features of jigs and fixtures. 5

जिग एवं फिक्सचर में अन्तर स्पष्ट कीजिए एवं इनके आवश्यक फीचर्स को समझाइए।

(b) Explain the term degree of freedom. 5

डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझाइए।

9. (a) State the common drives used in machine tools. What are the limitations of gear box drive ? 5

मशीन टूल्स में उपयोग की जाने वाली विभिन्न ड्राइव कौन-कौन सी हैं ? गीयर बॉक्स ड्राइव के सीमाबंधन क्या हैं ?

(b) Write short notes on the followit ; : 5

(i) Norton type gear box

(ii) Mechanical clutches

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) नॉर्टन प्रकार का गियर बॉक्स

(ii) यांत्रिक क्लच

10. (a) Explain the load testing and product testing. 5

भार निरीक्षण और वस्तु निरीक्षण को समझाइए।

(b) Write the name of instruments required for testing the accuracy of machine. 5

यंत्र की यथार्थता का निरीक्षण करने वाले यंत्रों के नाम लिखिए।

www.csvtuonline.com